

XTS 测试指南

本指南适用于 hi3519dv500 平台的 XTS (X Compatibility Test Suite) 兼容性测试，涵盖编译、烧录、环境搭建、测试执行全流程。

目录

- [1. 编译 XTS 测试套件](#)
- [2. 烧录系统镜像](#)
- [3. 网络配置](#)
- [4. NFS 挂载测试产物](#)
- [5. 搭建 Python 测试环境](#)
- [6. 配置 XTS 测试参数](#)
- [7. 执行测试](#)

1. 编译 XTS 测试套件

在 SDK 根目录下执行编译命令：

```
hb build --product-name=ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux --gn-args build_xts=true --ccache
```

编译产物位于：

```
out\hispark_hi3519dv500\ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux\suites
```

2. 烧录系统镜像

使用烧录工具 **ToolPlatform-CAM-5.6.79-win32-x86_64** 将最新系统烧写到开发板。

烧录配置要点：

- 存储介质选择 **emmc**
- 推荐通过 **网口** 烧录（速度快）
- 串口需连接 hi3519dv500 的调试串口，确保未被其他应用占用
- 网络选择连接开发板网口的 PC 端网卡 IP，无需与开发板 IP 一致，烧录程序会自动配置

3. 网络配置

开发板与 PC 需在同一网段，确保双向网络连通。

3.1 查看开发板 IP

通过串口终端执行：

```
ifconfig
```

输出示例中 eth0 的 `inet addr` 即为开发板 IP（如 `192.168.3.100`）。

3.2 配置 PC 端 IP

将 PC 的以太网适配器设置为与开发板同网段，参考配置：

```
IPv4 地址：192.168.3.10  
子网掩码：255.255.255.0  
默认网关：（留空）
```

3.3 验证网络连通

PC 端 ping 开发板：

```
ping 192.168.3.100
```

开发板 ping PC：

```
ping 192.168.3.10
```

双向均能 ping 通即可进入下一步。

4. NFS 挂载测试产物

4.1 PC 端准备 NFS 共享

1. 在 PC 上搭建 NFS 服务（如使用 NFS Server）
2. 将 XTS 编译产物目录设置为 NFS 共享路径（如 `G:\acts_openphs`）

4.2 开发板挂载 NFS

通过串口终端执行：

```
# 创建挂载点
mkdir -p /storage/test_root/

# 如果 ping 权限受限, 先执行:
echo 0 9999999 > /proc/sys/net/ipv4/ping_group_range

# 挂载 NFS (将 IP 替换为实际的 PC 端 IP)
toybox mount -t nfs -o port=2049,no1ock,addr=192.168.3.10 \
192.168.3.10:/acts_openphs /storage/test_root

# 验证挂载
ls -lah /storage/test_root/
```

4.3 其他挂载命令

```
# 查看当前挂载情况
cat /proc/mounts

# 卸载
umount /storage/test_root
```

挂载完成后, 需退出串口登录以释放串口供测试工具使用。

5. 搭建 Python 测试环境

5.1 创建 Conda 环境

```
conda create -n xts python=3.8.8 -y
conda activate xts
```

5.2 安装依赖

```
pip install setuptools==57.5.0
pip install pyserial
pip install rsa
pip install python-dateutil
pip install setuptools==45.3.0
pip install xdevice
```

注意: `setuptools` 需要先安装 57.5.0 版本 (满足依赖解析), 再回退到 45.3.0 (兼容 xdevice)。

5.3 验证环境

```
conda list
```

关键依赖版本:

包名	版本
python	3.8.8
setuptools	45.3.0
pyserial	3.5
rsa	4.9.1
xdevice	6.0.7.210

6. 配置 XTS 测试参数

编辑 XTS 配置文件 `config/user_config.xml`，需要修改以下关键参数：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<user_config>
  <environment>
    <device type="com" label="ipcamera">
      <serial>
        <com>com16</com>          <!-- 串口端口号，需根据实际情况修改 -->
        <type>cmd</type>
        <baud_rate>115200</baud_rate>  <!-- 波特率 -->
        <data_bits>8</data_bits>
        <stop_bits>1</stop_bits>
        <timeout>1</timeout>
      </serial>
    </device>
  </environment>
  <testcases>
    <dir></dir>
    <server label="NfsServer">
      <ip>192.168.3.10</ip>          <!-- PC 端 IP 地址 -->
      <port>2049</port>
      <dir>G:\acts_openphs\</dir>  <!-- NFS 共享目录，注意小写盘符 -->
      <username></username>
      <password></password>
      <remote>false</remote>
    </server>
  </testcases>
  <resource>
    <dir></dir>
  </resource>
  <loglevel>INFO</loglevel>
</user_config>
```

必须修改的参数：

参数	说明
<code>serial/com</code>	PC 上显示的串口端口号（如 com16）
<code>server/ip</code>	PC 端 IP 地址
<code>server/dir</code>	NFS 共享目录路径，盘符用小写

7. 执行测试

在 XTS 测试框架目录（如 `acts-1.0.1/acts`）下启动：

```
# 激活 conda 环境
conda activate xts

# 进入 acts 目录
cd acts

# 启动测试框架
./run.bat

# 执行 acts 测试
run acts
```

测试完成后，查看生成的测试报告。

常见问题

Q: NFS 挂载失败？

检查 NFS 服务是否启动、共享路径是否正确、防火墙是否放行 2049 端口。

Q: 串口连接失败？

确认串口线连接正确、端口号配置正确、无其他程序占用串口（如串口助手）。

Q: xdevice 安装失败？

确认 Python 版本为 3.8.x，setuptools 版本已回退至 45.3.0。